

Guía del Administrador - AURORA

Esta guía está dirigida a administradores con control total de la plataforma. Incluye gestión de modelos de IA, configuración del sistema y supervisión de operaciones.

1. Gestión de Modelos de Machine Learning

El módulo de Gestión de Modelos es el núcleo tecnológico de AURORA.

1.1. Entrenamiento de un Nuevo Modelo:

- Navegue a la pestaña Investigación > Gestión de Modelos.
- Haga clic en "Entrenar Nuevo".
- Configure el nombre del modelo (ej. v2026-04_SVM_Linear).
- Suba un dataset en formato .CSV o seleccione uno precargado.
- Haga clic en "Iniciar Entrenamiento". El proceso se ejecuta en segundo plano.

1.2. Administración y Despliegue:

- Visualice todos los modelos en la tabla central con su estado (Activo, Inactivo).
- Utilice el interruptor en la columna Producción para activar/desactivar modelos.
- Solo el modelo con interruptor verde estará disponible para los estudiantes.
- Desactive modelos obsoletos con la acción "Desactivar".

2. Auditoría XAI - Reportes de Ingeniería Algorítmica

Evalúe el comportamiento matemático y clínico de los modelos antes de desplegarlos:

- Exactitud (Accuracy): Porcentaje de predicciones correctas.
- F1-Score: Balance entre precisión y sensibilidad.
- Sensibilidad (Recall): Tasa de verdaderos positivos.
- Curvas de Aprendizaje: Detecte problemas de sobreajuste (overfitting).
- Matriz de Confusión K-Fold: Visualice clasificaciones correctas e incorrectas.
- Top LIME Features: Confirme que el modelo usa semántica clínica válida.

3. Exportación de Evidencia (PDF)

Genere documentos de auditoría para trazabilidad institucional:

- Dentro del panel de Reportes, haga clic en "Exportar PDF".
- Seleccione "Guardar como PDF" en el diálogo de impresión.
- El sistema compilará métricas, fechas y gráficas en un formato limpio.

4. Entorno de Pruebas y Validación

El Sandbox permite experimentos avanzados:

- Dashboard: Métricas globales y estado de infraestructura en tiempo real.
- Carga de Datasets: Zona de arrastrar y soltar para archivos .CSV y .JSON.
- Validación de Reportes: Aprobar o rechazar reportes clínicos antes de consolidarlos.
- Ajuste de Hiperparámetros: Learning Rate, Batch Size y Épocas para experimentos.
- Historial de Experimentos: Compare versiones y sus métricas clave.

5. Exportación de Datasets

Para investigación externa:

- Seleccione el Formato de Exportación y Campos a Incluir.
- Haga clic en "Generar Exportación".

Nota: En cumplimiento con la Ley 1581 de 2012, todas las exportaciones corresponden a datos anonimizados.